



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 9 TRANSİSTÖR

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 17/12/2023	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneye ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmez. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 9 TRANSİSTÖR

DENEYİN AMACI

- 1 Transistörlerin çalışma prensibini anlama

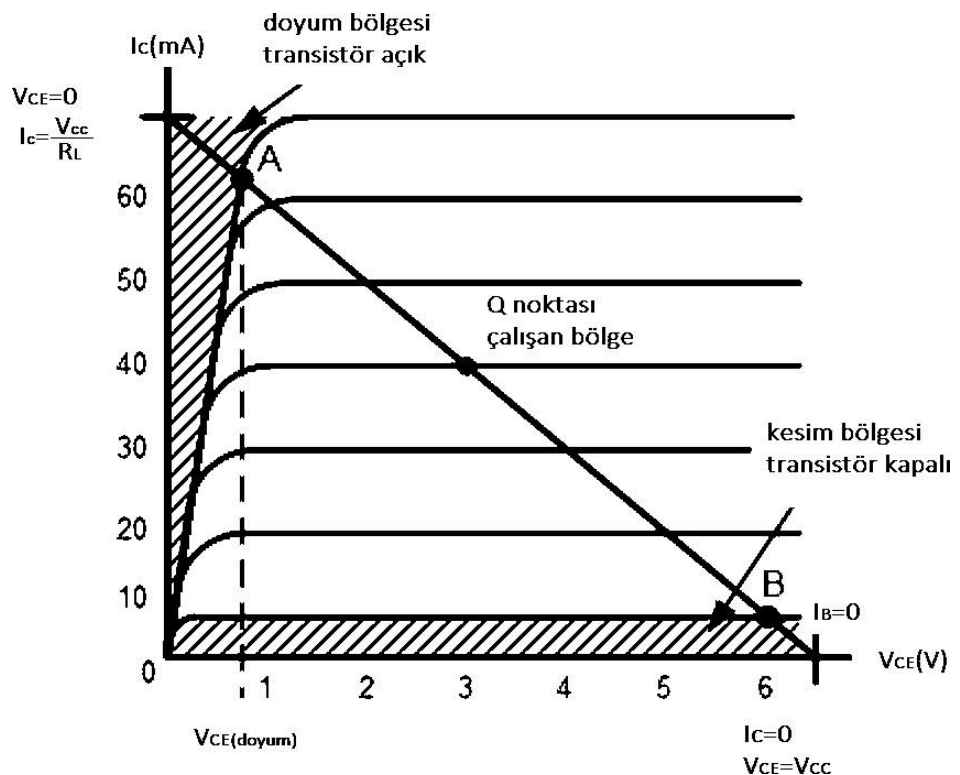
KULLANILACAK ELEMANLAR

1. Breadboard, Multimetre
2. 680Ω 270Ω 150Ω direnç
3. 2.2kΩ direnç
4. 680kΩ 150k Ω
5. 22kΩ direnç
6. BC547 transistör 1 adet
7. LED
8. 5V DC güç kaynağı

Teorik Bilgi

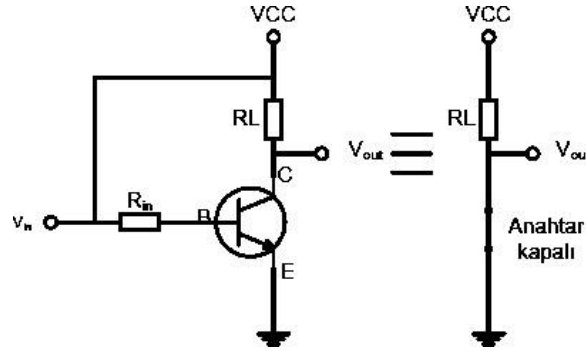
Transistörlerin Kullanım Alanları

Transistörler yapısal bakımdan, yükselteç olarak çalışma özelliğine sahip bir devre elemanıdır. Daha yaygın kullanım amacı ise devrede anahtarlama yapmaktır. Motor, bobin veya lamba gibi yüksek güçlü elemanlarda ve lojik kapı devrelerinde anahtarlama elemanı olarak kullanılmaktadır.



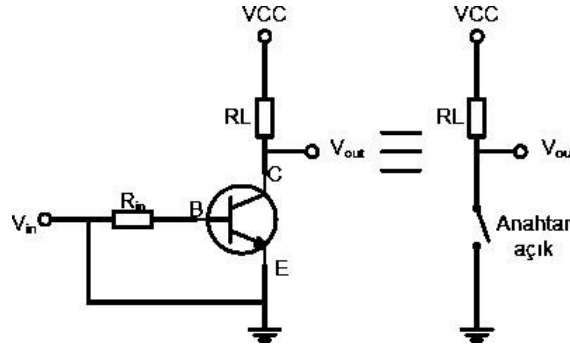
ŞEKİL 12: TRANSİSTÖRÜN IC-VCE KARAKTERİSTİĞİ

Yukarıdaki grafikte transistörün (IC - VCE) karakteristiğindeki çalışma bölgeleri gösterilmiştir. Aktif bölge, **yükseltme** (amplifikasyon) işlemlerinde kullanılırken, **doyum** (saturasyon) ve **kesim** (cut-off) bölgeleri anahtarlama işleminde kullanılmaktadır.



ŞEKİL13: TRANSİSTÖRÜN DOYUM DURUMUNDA İLETİMDE OLMASI

Transistör doyumdayken tamamıyla iletkenidir. Vcc gerilimi transistörün beyzine uygulanır. IC akımı en üst seviyede, VCE gerilimi sıfırdır.



ŞEKİL 14: TRANSİSTÖRÜN KESİM DURUMUNDA YALITIMDA OLMASI

Transistör kesimdeyken tamamıyla yalıtkandır. IC akımı sıfır, VCE gerilimi en üst seviyededir.

Transistörlerin Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması

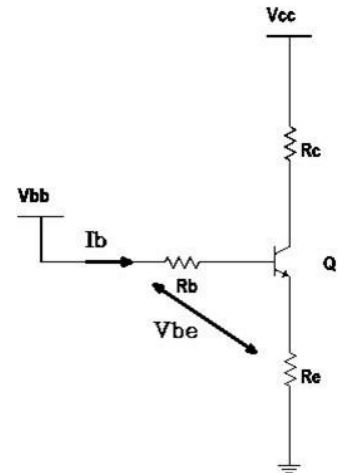
Transistörlerin anahtarlama elemanı olarak kullanılması oldukça yaygındır. Böylelikle yüksek akım-gerilim gerektiren yükler düşük bir tetikleme gerilimi ile kontrol edilebilmektedir. Anahtarlama elemanı olarak kullanılmasında iki önemli unsur vardır: Kesim noktası ve doyum noktası. İyi bir anahtarlayıcı bu iki nokta arasında çok hızlı gidip gelebilmelidir. Transistör ya açık ya da kapalı olmalıdır. Diğer bir ifadeyle giriş düşük voltaj olduğu zaman çıkış yüksek voltaja çıkabilmeli, giriş yüksek voltaja olduğu zaman çıkış düşük voltaj ineilmelidir.



ŞEKİL 15: NPN VE PNP TRANSİSTÖR POLARMASI

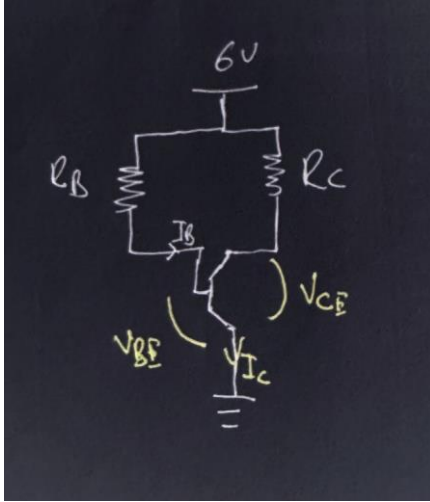
Transistörün iletken olabilmesi için; NPN tipi bir silisyum transistörün beyzine yaklaşık olarak $+0.6\text{ V}$, PNP tipi bir silisyum transistörün beyzine ise yaklaşık olarak -0.6 V bir sinyal uygulanması gerekir. NPN bir transistörün emiterdeki ucu katot olur. Emitere yani katoda negatif, kollaktör ve beyze yani anot tarafına pozitif polarma uygulanır. PNP bir transistörün anot tarafı emiterdedir ve pozitif polarma alması gerekir. Transistörü anahtarlama elemanı olarak kullanmak için hazırda kullanılan yük devresine, transistörün C-E uçları seri olarak bağlanır. Anahtar elemanı olarak transistör iki parametre ile kullanabilir.

Transistörün beyzine yeterli akım geçişini sağlamak Transistörün beyz-emiter arası yeterli gerilim geçişini sağlamak



ŞEKİL 16:
TRANSİSTÖRÜN
ON KONUMU

ÖN HAZIRLIK



Yandaki devrenin analizini aşağıdaki değerlere göre yapınız.
Hesaplarınızı aşağıya yazınız.

$$R_B = 150k \text{ ohm}$$

$$R_C = 270 \text{ ohm}$$

$$V_{BB} = 6 \text{ V}$$

Sonuçlar:

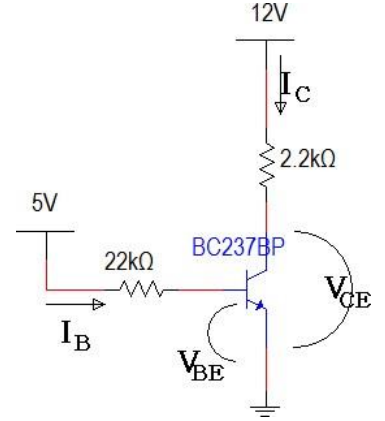
V_{BB}	V_{BE}	V_{CE}	I_B	I_E	V_{RC}	V_{RB}
6V	0.7V	5.1V	0.035mA	3.565mA	0.953V	5.3V

Deneyin Yapılışı

Devre 1.

Şekil 17'deki devreyi breadbord üzerine kurunuz. VCC gerilimini 12V, VBB gerilimi 5V olarak ayarlayınız ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

**Transistörü BC547 olarak alınız.



ŞEKİL 17: TRANSİSTÖRÜN ANAHTAR OLARAK KULLANILMASI DENEY ŞEMASI

VBB	VBE	VCE	IB	IC
5V	0.689V	0.047V	0.196mA	5.43mA
0V	0V	12V	0A	0A

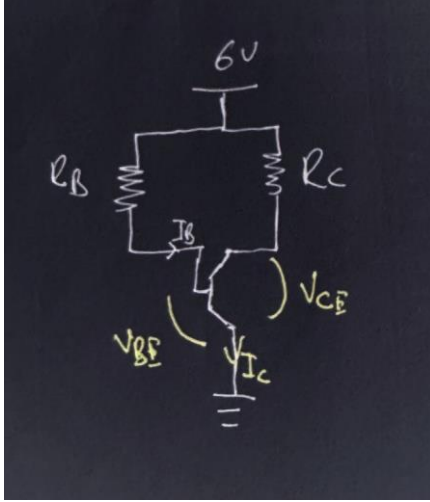
2. $I_B \cdot R_B + V_{BE} = V_{BB}$ eşitliği sağlandı mı? Kanıtlayınız.

Kanıtlandı : $0.196\text{mA} \cdot 22\text{k} + 0.689\text{V} = 5,001\text{V}$

3. $I_C \cdot R_C + V_{CE} = V_{CC}$ eşitliği sağlandı mı? Kanıtlayınız.

Kanıtladı : $5.43\text{mA} \cdot 2.2\text{k} + 0.047\text{V} = 11,993\text{V}$

Devre 2



Yandaki devreyi kurunuz ve verilen direnç değerleri ile deneyip ölçümleri yapınız.

RB= 150k Ohm RC= 270 Ohm alınız. VBB Değişken

VBB	VBE	VCE	IB	IE	V _{RC}	V _{RB}
0V	0V	0V	0A	0A	0V	0V
3V	0.67V	1.77V	0.015mA	4.57mA	1.23V	2.33V
6V	0.691V	3.2V	0.035mA	10.4mA	2.8V	5.31V

RB= 150k Ohm VBB = 6V Sabit RC= Değişken

RC (Ohm)	VBE	VCE	IB	IE	V _{RC}	V _{RB}
150 Ohm	0.691V	4.44V	0.035mA	10.4mA	1.56V	5.31V
270 Ohm	0.691V	3.2V	0.035mA	10.4mA	2.8V	5.31V
680 Ohm	0.691V	137mV	0.035mA	8.66mA	5.86V	5.31V

DIKKAT!: Degerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar degerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenenler

1. *Transistör hangi özelliklerinden dolayı anahtarlama elemanı olarak kullanılabilir?*

Doyma ve kesim bölgelerinden dolayı anahtarlama elemanı olarak kullanılabilir.

2. *Transistörün çalışan-ileten durumda olması için genel olarak beyz akımı ve beyz- emiter gerilimi kaç olmalıdır?*
0.7V olmalıdır

3. *Ön hazırlıkta yaptığınız hesap ile devre 2 de yaptığınız ölçümler aynı direnç ve voltaj değerleri için tutuyor mu? Karşılaştırınız.*
Evet. Tutuyor, oldukça benzer.